

Módulo Maquetas HTML/ CSS

BOOTSTRAP

Bootstrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como objetivo facilitar el desarrollo web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y siempre se vean igual de bien. Es Open Source o código abierto, por lo que lo podemos usar de forma gratuita y sin restricciones.

Ventajas de usar Bootstrap

La más genérica es que **permite simplificar el proceso de maquetación, nos sirve de guía para aplicar las buenas prácticas y los diferentes estándares**. Aquí van unos cuantos pros más:

- Puedes tener una web bien organizada de forma visual rápidamente: la curva de aprendizaje hace que su manejo sea asequible y rápido si ya sabes maquetar.
- Permite utilizar muchos elementos web: desde iconos a desplegables, combinando HTML5, CSS y Javascript.
- Sea lo que sea que creemos, el diseño será adaptable, no importa el dispositivo, la escala o resolución.
- El grid system: maquetar por columnas nunca fue tan fácil. Además, son muy configurables.
- Se integra muy bien con las principales librerías Javascript.
- El haber sido creado por Twitter nos da ciertas garantías: está muy pensado y hay mucho trabajo ya hecho. Por lo tanto, hay una comunidad muy activa creando, arreglando cosas, ofreciendo plugins y mucho más.
- Cuenta con implementaciones externas para WordPress, Drupal, etc.
- Nos permite usar Less, para enriquecer aún más los estilos de la web.

Hay 4 maneras de incorporar Bootstrap en un proyecto:

1. Código compilado listo para usar para Bootstrap .
2. Archivos para compilar.
3. BootstrapCDN (enlace directo).
4. Instalando paquetes.

En el sitio oficial se indica cómo proceder en cada caso:
<https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/download/>

Contenedores

Bootstrap utiliza dos tipos de contenedores:

.container: Tiene un ancho variable, que va a depender de la resolución de pantalla del usuario. Esto lo va averiguar bootstrap y va a setear el ancho correspondiente. Por ejemplo, si el usuario utiliza una resolución de 1024x768, el ancho de *.container* va a ser de 970px de ancho.

.container-fluid: En este caso, cuando el contenedor es *fluid*, el ancho siempre será de 100%, brindándonos la posibilidad de renderizar un div full width.

Una vez que tenemos el contenedor, comenzamos a incluir el resto de los divs que utiliza el framework para lograr un sitio responsivo.

El siguiente div a utilizar son los *.row*, que serán las filas en donde dividiremos el contenido del bloque que va a reacomodar los divs de su interior. Éstos serán más angostos o anchos dependiendo siempre de la resolución del usuario, lo que nos permitirá reorganizar el contenido de nuestro sitio colocando las cajas por encima o por debajo según de los estilos que hayamos utilizado.

Dentro de los divs *.col-xx-xx* se incluirán los divs que separarán el contenido en columnas, para ser reorganizadas.

Tipografía en Bootstrap

Todos los tags de **<h1>** a **<h6>** están estilados por Bootstrap. También se puede utilizar el tag **<small>** para mostrar un texto secundario:

h1. Bootstrap heading Secondary text

h2. Bootstrap heading Secondary text

h3. Bootstrap heading Secondary text

h4. Bootstrap heading Secondary text

h5. Bootstrap heading Secondary text

h6. Bootstrap heading Secondary text

Sistema de grilla

Bootstrap se basa en un sistema de grilla pensada para dispositivos móviles que permite el diseño responsive.

La grilla **se divide en 12 columnas**, que varían su ancho dependiendo de la resolución del usuario móvil o de escritorio.

Estas columnas se ubican siempre dentro de una fila, el *div .row* mencionado anteriormente. A su vez, se les asigna una clase *col-md-x* que indica que el div ocupará x columnas en un container. Por ejemplo, *col-md-4* indica que el div ocupará 4 de las 12 columnas del *row*.

Si quisiéramos que el mismo div ocupe 6 columnas en un dispositivo de *480px* de ancho (pequeño), deberíamos aplicarle dos clases, para indicarle un **comportamiento para cada resolución**.

.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1
.col-md-8								.col-md-4			
.col-md-4				.col-md-4				.col-md-4			
.col-md-6						.col-md-6					

La grilla puede ser de varios tamaños, como dijimos antes, dependiendo de la resolución del usuario. A continuación les brindamos las medidas que utiliza el Bootstrap para reacomodar los divs con sus respectivas clases:

	Extra small devices Phones (<768px)	Small devices Tablets (≥768px)	Medium devices Desktops (≥992px)	Large devices Desktops (≥1200px)
Grid behavior	Horizontal at all times	Collapsed to start, horizontal above breakpoints		
Container width	None (auto)	750px	970px	1170px
Class prefix	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-
# of columns	12			
Column width	Auto	~62px	~81px	~97px
Gutter width	30px (15px on each side of a column)			
Nestable	Yes			
Offsets	Yes			
Column ordering	Yes			

Poniendo en palabras lo que expresa la tabla de medidas de dispositivos:

Si utilizamos la clase `col-xs-4` en un div, los estilos de esta clase serán cargados solo si la resolución del usuarios es menor a 768px de ancho.

Al utilizar la clase `col-sm-6`, obtendremos los estilos correspondientes sólo si la resolución del dispositivo es mayor a 768px de ancho.

Formularios en Bootstrap

Los formularios son uno de los elementos más importantes de los sitios y aplicaciones web. Por eso Bootstrap permite diseñar formularios con aspectos muy variados y define decenas de estilos para todos los campos del mismo.

Bootstrap aplica por defecto algunos estilos a todos los componentes de los formularios. Si además añades la clase `.form-control` a los elementos `<input>`, `<textarea>` y `<select>`, su anchura se establece a `width: 100%`. Para optimizar el espaciado, utiliza la clase `.form-group` para encerrar cada campo de formulario con su `<label>`.

NAVBAR o Barra de Navegación

Bootstrap tiene una gran cantidad de clases ya preparadas para utilizar directamente, la única dificultad es conocer esas clases o saber buscar en la documentación de la página.

Para crear una barra de navegación, simplemente tenemos que crear una caja (div), y aplicarle una clase predefinida en el .css de bootstrap con el nombre de navbar:

```
<div class="navbar navbar-inverse">
  <a class="navbar-brand" href="#">Tienda</a>
  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Productos</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</div>
```

Esta es simplemente una opción, hay otros predefinidos y siempre podemos crear nuestro propio estilo de colores y demás. Se recomienda no tocar el bootstrap.css sino crear un .css aparte con nuestras modificaciones.

Submenú

Para crear un submenú recurrimos nuevamente a una clase ya establecida llamada "dropdown", y la aplicamos a nuestro nuevo objeto de la lista , y luego creamos los elementos del submenú con etiquetas , algo así:

```
<li class="dropdown">
  <a class="dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown">Submenu <b class="caret"></b></a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">Remeras</a></li>
    <li><a href="#">Pantalones</a></li>
    <li class="divider"></li>
    <li><a href="#">Ofertas</a></li>
  </ul>
</li>
```

Carousel

Bootstrap incluye un slider JavaScript muy famoso llamado carousel.

Buscamos dos o tres imágenes que queramos colocar en el slider principal y las guardamos en una nueva carpeta con el nombre "img", recomendamos imágenes con una buena resolución. **IMPORTANTE:** las imágenes deben tener el mismo tamaño para que se rendericen correctamente.

Luego copiamos el código del carousel seleccionado y llamamos las imágenes de nuestra carpeta.

Material fuente:

<https://www.coderhouse.com/categorias/programacion>

<https://www.mediavida.com/foro/dev/tutorial-bootstrap-para-principantes-487865>